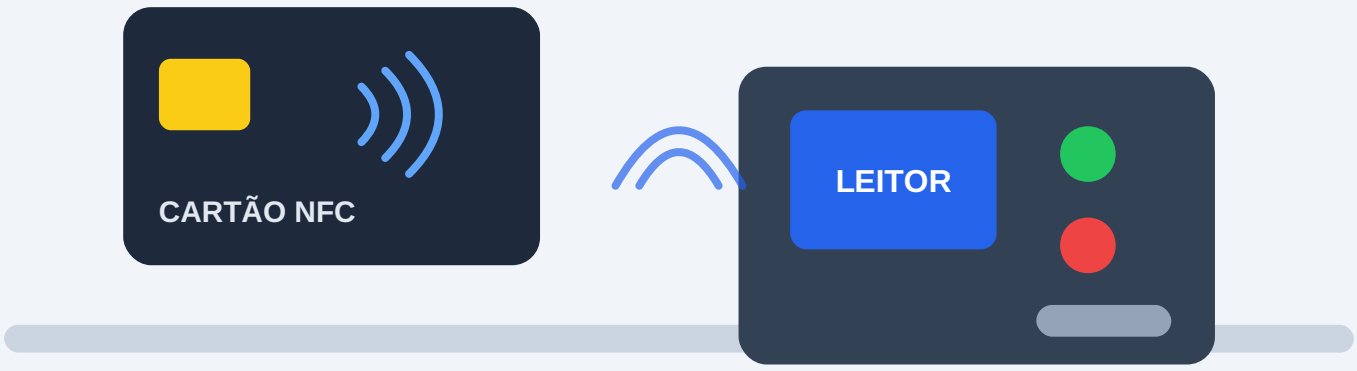
Dark Coders
FIAP × FESTO

MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

Cartão NFC e Controle de Acesso

Libere a emergência e os botões do painel aproximando um cartão de Dono ou Administrador.



Aproxime o cartão · o site decide · a emergência é liberada

Equipamento: Flow Pack · Cartão NFC e Painel de Acesso
Revisão: 2.0 · Outubro de 2026
Idioma: Português (Brasil)

Documento
DC-MAN-NFC-01

Sobre este manual

Este manual explica como usar, instalar e manter o **sistema de cartão NFC** da máquina Flow Pack. Leia-o por completo antes de cadastrar ou usar cartões.

O cartão NFC é a **chave de acesso** da máquina: quem tem o cartão de um **Dono** ou de um **Administrador** pode **liberar a parada de emergência** e **liberar os botões MAIS e MENOS** por tempo limitado, sem digitar senha.

> **NOTA**
> Este manual está na **revisão 2.0**. Os espaços tracejados indicam onde entrarão as fotografias reais da máquina montada.

Identificação do documento	
Código	DC-MAN-NFC-01
Revisão / data	2.0 · Outubro de 2026
Equipamento	Flow Pack · Cartão NFC e controle de acesso do painel
Desenvolvimento	Equipe Dark Coders · Engenharia da Computação FIAP, em parceria com a FESTO
Documentos relacionados	DC-MAN-FP-00 (Máquina Completa) · DC-MAN-BTN-01 (Botões e Painel) · DC-MAN-EST-01 (Esteira)

Sumário

1 Segurança 3
2 Visão geral do módulo 4
3 Especificações técnicas 5
4 Componentes e ligações 6
5 Princípio de funcionamento 8
6 Cadastro e gerenciamento de cartões 9
7 Operação 10
8 Sinais sonoros e luminosos 11
9 Manutenção e testes 12
10 Solução de problemas 13

1 Segurança

As mensagens de segurança deste manual seguem uma classificação por nível de risco. Cada mensagem traz um ícone, uma palavra de sinalização e a ação recomendada.

PERIGO
Situação que, se não evitada, causa ferimentos graves ou morte.

ATENÇÃO
Situação que pode causar ferimentos moderados.

CUIDADO
Situação que pode danificar o equipamento.

NOTA
Informação útil para o uso correto do equipamento.

Avisos específicos do módulo

PERIGO
Liberar a emergência não reinicia a máquina, mas antes de passar o cartão confira que ninguém está com as mãos na máquina e que a causa da emergência foi resolvida.

ATENÇÃO
O cartão é uma chave. Quem estiver com o cartão de um Dono ou Adm libera a emergência. Não empreste, não deixe à vista e, se perder, **apague o cartão** na tela Cartões NFC (somente o Dono).

ATENÇÃO
O cartão NUNCA aciona a emergência e o leitor nunca bloqueia o botão de parada: o botão de emergência vale sempre, com ou sem cartão.

CUIDADO
Leitor RC522 funciona só com 3,3 V. Ligar em 5 V queima o módulo. Instale o leitor longe de motores e fios de potência e sem chapa de metal atrás.

NOTA
Se o site não responder, **nada é liberado** (de propósito): o buzzer dá 2 bips curtos e a máquina continua travada.

2 Visão geral do módulo

O módulo é um **ESP32 exclusivo do painel** com um leitor de cartão, um buzzer, dois LEDs e três botões (os botões estão no manual DC-MAN-BTN-01). Ao aproximar um cartão, o ESP32 envia o número dele ao site; o **site decide** se o cartão pertence a um Dono ou Administrador e responde. O buzzer avisa o resultado.

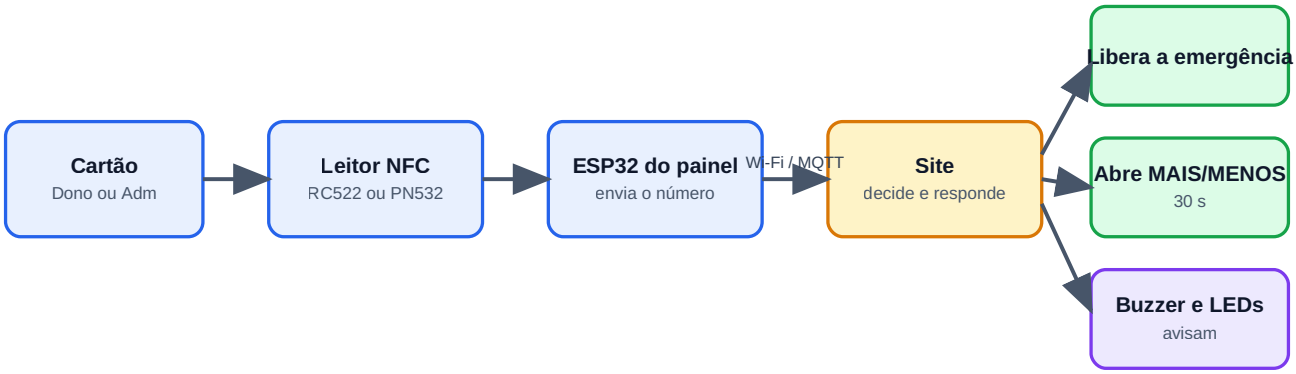


Figura 1: Caminho do cartão até a liberação. A decisão é sempre do site.

Principais características

- **Libera a emergência** com o cartão de Dono ou Adm.
- **Libera MAIS e MENOS** por 30 s (cada uso renova).
- **Cadastro pelo site**, só pelo Dono.
- **Seguro por padrão:** sem resposta do site, nada libera.

3 Especificações técnicas

Item	Especificação
Leitor (use um)	**RC522** (módulo azul, SPI, 3,3 V) ou **PN532 V3** (placa vermelha, I2C), ambos de 13,56 MHz
Cartões compatíveis	Cartão e chaveiro do kit (MIFARE Classic 1K) e etiquetas de 13,56 MHz; o sistema usa o número de série (UID)
Alcance de leitura	Cerca de 2 a 4 cm, sem metal atrás do leitor
Controlador	1 × ESP32 DevKit V1 exclusivo do painel
Comunicação	Wi-Fi DarkCoders · MQTT: nfc/leitura, nfc/resultado, nfc/status
Tempo máximo de resposta	2,5 s; sem resposta o ESP32 avisa com 2 bips curtos e nada é liberado
Janela dos botões MAIS/MENOS	30 s após um cartão aceito; cada uso renova
Bloqueio por tentativas	3 cartões recusados seguidos bloqueiam o leitor por 30 s
Quem libera	Somente usuários de nível Dono ou Administrador (consulta feita na hora da leitura)
Cadastro e remoção	Somente o Dono, na tela Cartões NFC
Armazenamento	Arquivo cartoes_nfc.json no Raspberry; a tela mostra só o final (4 dígitos) de cada cartão
Sinalização	Buzzer (ativo, 3 a 5 V) e LEDs verde e vermelho
Alimentação	5 V no pino VIN do ESP32 (ou USB), com GND comum

4 Componentes e ligações

Componente	Quantidade	Função
ESP32 DevKit V1	1	Controla o painel e fala com o site
Leitor RC522 ou PN532 V3	1	Lê o número do cartão
Cartão e tag NFC	2 (ou mais)	Chaves de acesso
Buzzer	1	Avisa o resultado
Transistor NPN (BC547 ou 2N2222) e resistor de 1 kΩ	1 + 1 (opcional)	Aciona o buzzer sem sobrecarregar o pino
LEDs verde e vermelho e resistores de 330 Ω	2 + 2 (opcionais)	Mostram botões liberados e emergência ativa

Ligações do leitor RC522 (módulo azul)

RC522	ESP32
3.3V	3V3 **(somente 3,3 V)**
GND	GND
RST	GPIO 4
SDA (SS)	GPIO 5
SCK	GPIO 18
MOSI	GPIO 23
MISO	GPIO 19
IRQ	não ligar

Ligações do leitor PN532 V3 (placa vermelha, modo I2C)

PN532	ESP32
VCC	3.3V
GND	GND
SDA	GPIO 21
SCL	GPIO 22

IRQ	GPIO 4
RSTO / RST	GPIO 5

NOTA
No PN532, as chaves 1 e 2 da placa escolhem o modo. Para I2C use a posição indicada na tabela impressa na própria placa (em geral: chave 1 em ON e chave 2 em OFF). Se o Monitor Serial disser "PN532 NÃO ENCONTRADO", confira o modo, os fios SDA e SCL e a alimentação.

Buzzer e LEDs (iguais nos dois leitores)

Peça	Ligação
Buzzer pequeno de 2 pernas (3 a 5 V), sem transistor	(+) no GPIO 25 e (−) no GND. Opcional: resistor de 100 a 220 Ω em série no (+)
Buzzer com transistor	GPIO 25 → resistor de 1 kΩ → base; emissor no GND; coletor no (−) do buzzer; (+) do buzzer no VIN (5 V)
LED verde	GPIO 26 → resistor de 330 Ω → LED → GND (aceso enquanto MAIS/MENOS estão liberados)
LED vermelho	GPIO 27 → resistor de 330 Ω → LED → GND (aceso durante a emergência)

NOTA
Se o buzzer só estalar (buzzer passivo), no firmware troque **#define BUZZER_PASSIVO false** por **true**.

5 Princípio de funcionamento

Etapa	O que acontece
1. Leitura	O leitor encontra um cartão e o ESP32 dá um bip curtinho de confirmação. O mesmo cartão parado no leitor não conta de novo por 2 s.
2. Envio	O ESP32 publica o número do cartão (nfc/leitura). Sem Wi-Fi ou site: 2 bips curtos e nada é liberado.
3. Decisão do site	O site procura o cartão no cadastro e confere, **na hora**, se o usuário dono dele ainda é Dono ou Administrador.
4. Resposta	liberado (havia emergência), ok (cartão válido sem emergência), negado, bloqueado ou cadastrado (modo cadastro).
5. Efeitos	Cartão válido: libera a emergência (se estiver ativa) e abre por 30 s a janela dos botões MAIS e MENOS.
6. Proteções	Cartão recusado não abre nada. Três recusas seguidas bloqueiam o leitor por 30 s. Usuário rebaixado perde o efeito do cartão na hora.

ATENÇÃO

Depois de liberar, a **esteira continua parada**. A máquina só volta a andar quando alguém der uma velocidade ou aplicar uma receita.

6 Cadastro e gerenciamento de cartões

Somente o **Dono** cadastra e apaga cartões. O **Administrador** pode ver a tela, mas não altera.

1. **Abra Cartões NFC** no menu. Confira se o leitor aparece como **conectado**.
2. Em "Cadastrar um cartão", escolha o **usuário** (aparecem só Dono e Administrador).
3. Toque em **Cadastrar cartão**. Você tem **30 segundos**.
4. **Aproxime o cartão** do leitor. Dois bips médios indicam que foi cadastrado.
5. Confira na lista o usuário e o **final do número** (4 dígitos). Anote o final no próprio cartão com uma etiqueta.

Situação	O que fazer
Cartão e tag para a mesma pessoa	Cadastre os dois no mesmo usuário: um é de uso normal e o outro é reserva (chaveiro).
Cartão para outro Administrador	Crie o usuário na tela Usuários e cadastre o cartão dele.
Cartão perdido	Na tela Cartões NFC, toque em Apagar no cartão (somente o Dono).
Cartão já pertence a outra pessoa	O sistema recusa (3 bips curtos): um cartão só pertence a um usuário.
Usuário rebaixado a Operário	Os cartões dele deixam de valer na hora, sem precisar apagar.

NOTA
Não é possível cadastrar cartão para Operário ou Visualizador: de propósito.

7 Operação

Liberar a parada de emergência

1. Resolva a causa da emergência e confira que a área está livre.
2. Aproxime o **cartão** de um Dono ou Administrador do leitor.
3. Ouça **1 bip longo (1 segundo)**: a emergência foi liberada. A esteira continua parada.

Usar MAIS e MENOS

1. Aproxime o cartão: o **LED verde** acende (botões liberados por 30 s).
2. Aperte MAIS ou MENOS para subir ou descer o nível da receita (50 → 100 → 150 → 200 g).
3. Cada uso renova os 30 s. Sem usar por 30 s, o LED apaga e os botões travam de novo.

Perfil	Cartão libera a emergência	Libera MAIS/ MENOS	Cadastra cartões	Vê a tela Cartões NFC
Dono	Sim	Sim	Sim	Sim
Administrador	Sim	Sim	Não	Sim
Operário	Não	Não	Não	Não
Visualizador	Não	Não	Não	Somente leitura (dados mascarados)

NOTA
A emergência também pode ser liberada no site, pelo botão **DESBLOQUEAR**, somente por Dono ou Administrador.

8 Sinais sonoros e luminosos

Sinal	Significado
1 bip longo (1 s)	Cartão aceito: emergência liberada e botões MAIS/MENOS liberados
3 bips curtos	Cartão não autorizado (desconhecido, de Operário ou já pertence a outra pessoa)
2 bips curtos	O site não respondeu: nada foi liberado
4 bips curtos	Leitor bloqueado por 30 s (3 cartões recusados seguidos)
2 bips médios	Cartão cadastrado
1 bip médio (0,2 s)	Botão MAIS/MENOS apertado sem cartão: passe o cartão primeiro
bip curtinho (0,04 s)	O leitor leu o cartão (a resposta vem logo depois)

LED	Significado
Verde aceso	Botões MAIS e MENOS liberados (janela de 30 s aberta)
Vermelho aceso	Emergência ativa



NOTA

No Monitor Serial (115200) do painel, o comando **STATUS** mostra o leitor, o site, a emergência, a janela dos botões e o último cartão lido.

9 Manutenção e testes

Testes de aceitação (nesta ordem)

Teste	Como fazer	Resultado esperado
Leitura	Aproximar o cartão com o Monitor Serial aberto	Aparece o número lido e o bip curtinho
Cadastro	Dono: Cartões NFC > Cadastrar > aproximar o cartão	2 bips médios e o cartão na lista
Liberar emergência	Acionar a emergência e passar o cartão	1 bip longo, a emergência sai, a esteira fica parada
Botões com cartão	Passar o cartão e apertar MAIS e MENOS	LED verde aceso e o nível da receita muda
Botões sem cartão	Esperar 30 s e apertar MAIS	1 bip médio e nada muda
Cartão desconhecido	Passar um cartão não cadastrado	3 bips curtos; 3 vezes seguidas: bloqueio de 30 s
Sem site	Desligar o Wi-Fi do painel e passar o cartão	2 bips curtos e nada é liberado
Operário	Entrar como Operário e tentar liberar no site	Mensagem "Somente Dono ou Adm podem liberar"

Rotina

Quando	O que fazer
A cada semana	Passar o cartão e testar o buzzer (comando BIP). Conferir se o leitor aparece conectado em Status do Sistema.
A cada mês	Conferir fios, conectores e a fixação do leitor; limpar o painel com pano seco; conferir a lista de cartões e apagar os que não são mais usados.
Troca de pessoal	Apagar cartões de quem saiu e rever os perfis na tela Usuários.

10 Solução de problemas

Sintoma	Causa provável	O que fazer
Leitor não encontrado (Serial)	Fios soltos ou modo errado (PN532)	RC522: conferir os 7 fios e 3,3 V. PN532: conferir modo I2C, SDA/SCL, IRQ, RST e alimentação.
Não lê o cartão	Distância, metal atrás do leitor ou motor perto	Aproximar a 2 a 3 cm, usar espaçador de plástico e afastar de motores.
Buzzer mudo ou só estala	Buzzer passivo ou ligação errada	Trocar BUZZER_PASSIVO para true ou conferir transistor e polaridade.
2 bips curtos sempre	O site não respondeu	No Serial, digitar STATUS e conferir Wi-Fi, servidor e o serviço site_esteira.
3 bips com um cartão que eu cadastrei	Usuário virou Operário ou o cartão é de outro usuário	Conferir o perfil do usuário e a lista em Cartões NFC.
4 bips	Leitor bloqueado	Esperar 30 s e usar o cartão correto.
MAIS/MENOS só dão bip médio	A janela de 30 s está fechada	Passar o cartão antes de apertar.
Cartão perdido	Risco de uso indevido	Apagar o cartão na tela Cartões NFC (Dono).

Limites e boas práticas

ATENÇÃO

O número do cartão (UID) pode ser copiado com cartões especiais: o sistema atende a um projeto acadêmico, mas **não é segurança forte**. Além disso, o MQTT do Raspberry não tem senha; quem estiver conectado ao Wi-Fi da máquina poderia enviar comandos. Mantenha o Wi-Fi protegido e restrinja quem o conhece.

NOTA

Todos os eventos de cartão (aceito, recusado, bloqueado, cadastrado e apagado) ficam registrados em **Logs ao Vivo**.



Dark Coders

Engenharia da Computação · FIAP
Projeto Flow Pack em parceria com a FESTO

DC-MAN-NFC-01 · Revisão 2.0 · Outubro de 2026